Relatorio Tecnico - Atividade 2: Divisibilidade, MDC e MMC

1. Identificacao do Aluno

- Aluno: Samuel Ribeiro
- Matricula: 2612130058
- Disciplina: Estruturas Matematicas para Computacao
- Turno: Matutino

2. Descricao do Problema

O objetivo desta atividade e implementar um programa em Python que solicite dois inteiros positivos e calcule a divisao inteira (DIV), o resto da divisao (MOD), apresente o passo a passo completo do Algoritmo de Euclides para o calculo do Maior Divisor Comum (MDC), e calcule o Minimo Multiplo Comum (MMC) utilizando o procedimento estudado em sala de aula.

3. Procedimento Matematico Utilizado

1. Divisao Euclidiana: Para inteiros a e b (b > 0), a = b x q + r, com 0 <= r < b. O quociente q corresponde a a // b (DIV) e r corresponde a a % b (MOD).
2. Algoritmo de Euclides: Baseia-se no principio de que MDC(a, b) = MDC(b, r). O processo consiste em realizar divisoes sucessivas substituindo o dividendo pelo divisor e o divisor pelo resto da divisao ate que o resto seja zero. O ultimo divisor nao-nulo e o MDC.
3. Relacao entre MDC e MMC: Pela propriedade fundamental dos numeros inteiros, MDC(a, b) x MMC(a, b) = a x b. Portanto, MMC(a, b) = (a x b) // MDC(a, b).

4. Breve Explicacao da Implementacao

O programa utiliza a funcao ler_inteiro_positivo() com controle de repeticao e tratamento de excecoes (try/except) para garantir que apenas numeros inteiros maiores que zero sejam aceitos, rejeitando entradas invalidas. O calculo do MDC foi construido manualmente atraves de um laco while divisor != 0, registrando cada equacao no formato dividendo = divisor x quociente + resto. Nao foram utilizadas funcoes prontas de biblioteca (como math.gcd). Por fim, o MMC e calculado aplicando a formula teorica fundamental sobre os inteiros fornecidos.

5. Exemplos de Testes e Resultados

Teste com 48 e 18:
- Divisao Inteira (DIV): 48 // 18 = 2
- Resto da Divisao (MOD): 48 % 18 = 12 (48 = 18 x 2 + 12)
- Passo a Passo de Euclides:
  48 = 18 x 2 + 12
  18 = 12 x 1 + 6
  12 = 6 x 2 + 0
- MDC(48, 18) = 6
- MMC(48, 18) = (48 x 18) // 6 = 144

Teste com numeros primos entre si (35 e 12):
- MDC(35, 12) = 1 (passos: 35=12x2+11, 12=11x1+1, 11=1x11+0)
- MMC(35, 12) = (35 x 12) // 1 = 420.